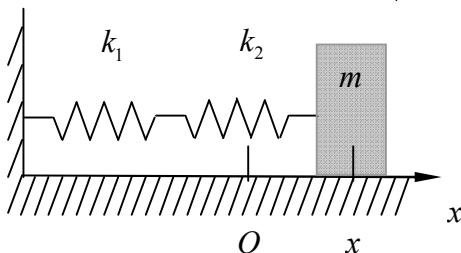


习题 6

6-1 证明图示系统的振动为简谐振动。其频率为： $\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_1 k_2}{(k_1 + k_2)m}}$ 。



题 6-1 图

证明：设物体的平衡位置为坐标原点 O ， x 轴水平向右，当物体离开平衡位置的位移为 x 时，设两根弹簧的形变分别为 x_1, x_2 。两根弹簧的串联，由相互作用力相等，有： $k_1 x_1 = k_2 x_2$ ，将串联弹簧等效于一根弹簧，其等效劲度系数为 k ，仍有： $k_1 x_1 = k_2 x_2 = k x$ ，考虑到 $x_1 + x_2 = x$ ，可得： $\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$ ，所以： $k = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$ 。则物体所受合外力大小为： $|F| = k x = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} x$ ，方向：指向平衡位置。由牛顿第二定律，有

$$F = -\frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} x = ma = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

此即， $\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k_1 k_2}{m(k_1 + k_2)} x = 0$ ，令 $\omega^2 = \frac{k_1 k_2}{m(k_1 + k_2)}$ ，则

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

所以上述系统做简谐振动。

振动的频率为：

$$\nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_1 k_2}{(k_1 + k_2)m}}$$

6-2 原长为 0.5m 的弹簧，上端固定，下端挂一个质量为 0.1kg 的物体，当物体静止时，弹簧长为 0.6m 。现将物体上推，使弹簧缩回到原长，然后放手，以放手时开始计时，取竖直向下为正向，写出振动式。（取 $g = 9.8\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ ）

解：振动方程： $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ ，在本题中， $k \Delta l = mg$ ，所以圆频率

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{g}{\Delta l}} = \sqrt{\frac{9.8}{0.6 - 0.5}} = \sqrt{98} \text{rad} \cdot \text{s}^{-1}。$$

取竖直向下为 x 正向，弹簧伸长为 0.1m 时为物体的平衡位置，所以如果使弹簧的初状态为原长，那么振幅： $A = 0.1\text{m}$ ，当 $t = 0$ 时， $x = -A$ ，所以振动的初相位为 π 。因此，振动方程为

$$x = 0.1 \cos(\sqrt{98}t + \pi) \text{m}$$

6-3. 有一单摆，摆长 $l = 1.0\text{m}$ ，小球质量 $m = 10\text{g}$ ， $t = 0$ 时，小球正好经过 $\theta = -0.06\text{rad}$ 处，并以角速度 $\omega = 0.2\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$ 向平衡位置运动。设小球的运动可看作简谐振动，试求：(1)角频率、频率、周期；(2)用余弦函数形式写出小球的振动式。（取 $g = 9.8\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ ）

解: (1)角频率: $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}} = \sqrt{9.8} = 3.13 \text{ rad/s}$

频率: $\nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{l}} = \frac{\sqrt{9.8}}{2\pi} = 0.5 \text{ Hz}$

周期: $T = \frac{1}{\nu} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = \frac{2\pi}{\sqrt{9.8}} = 2 \text{ s}$

(2)振动方程可表示为:

角位移: $\theta = \theta_m \cos(\omega t + \varphi) = \theta_m \cos(3.13t + \varphi)$

角速度: $\frac{d\theta}{dt} = -3.13\theta_m \sin(3.13t + \varphi)$

$t = 0$ 时, 初始条件为:

$$\theta = \theta_m \cos \varphi = -0.06$$

$$\frac{d\theta}{dt} = -3.13\theta_m \sin \varphi = 0.2$$

解得

$$\theta_m = \sqrt{0.06^2 + \frac{0.2^2}{3.13^2}} = 8.8 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$\varphi = 3.96 \text{ rad (或 } \varphi = -2.32 \text{ rad)}$$

所以振动方程为:

$$\theta = 8.8 \times 10^{-2} \cos(3.13t + 3.96) \text{ rad}。$$

6-4. 简谐振动的振动曲线如图所示。求振动方程。

解: 设振动方程为 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$, 由图可知, 振幅 $A = 10 \text{ cm} = 0.10 \text{ m}$ 。 $t = 0$ 时, 初始条件为:

$$x_0 = 0.10 \cos \varphi = -0.05$$

$$v_0 = -0.10\omega \sin \varphi < 0$$

可解得初相: $\varphi = \frac{2}{3}\pi$ 。

又由图, $t = 2 \text{ s}$ 时, $x = 0.10 \cos(\omega \times 2 + \frac{2}{3}\pi) = 0$

且此时速度: $v = -0.10\omega \sin(\omega \times 2 + \frac{2}{3}\pi) > 0$

即 $\omega \times 2 + \frac{2}{3}\pi = \frac{3}{2}\pi$, 可解得圆频率: $\omega = \frac{5\pi}{12} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ 。故振动方程为

$$x = 0.10 \cos\left(\frac{5\pi}{12}t + \frac{2}{3}\pi\right) \text{ m}$$

6-5. 一个质点沿 x 轴作简谐振动, 振幅为 12 cm , 周期为 2 s 。当 $t = 0$ 时, 位移为 6 cm , 且向 x 轴正方向运动。求: (1)振动表达式; (2) $t = 0.5 \text{ s}$ 时, 质点的位置、速度和加速度; (3)如果在某时刻质点位于 $x = -6 \text{ cm}$, 且向 x 轴负方向运动, 求从该位置回到平衡位置所需要的最短时间。

解: (1)由题意, 振幅 $A = 12 \text{ cm} = 0.12 \text{ m}$, 圆频率 $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2} = \pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ 。又由 $t = 0$ 时, 初始

条件为: $x_0 = 6 \text{ cm}$, 且 $v_0 > 0$, 由旋转矢量图, 可知初相: $\varphi = -\frac{\pi}{3}$, 故振动方程为:

$$x = 0.12 \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right) \text{ m}$$

(2) 将 $t=0.5 \text{ s}$ 代入得:

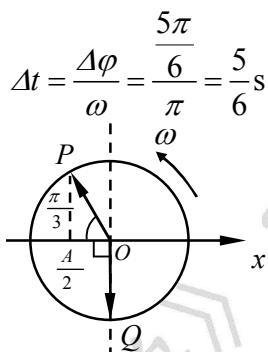
$$x = 0.12 \cos\left(\pi \times 0.5 - \frac{\pi}{3}\right) \text{ m} = 0.12 \cos \frac{\pi}{6} \text{ m} = 0.104 \text{ m}$$

$$v = -0.12\pi \sin\left(\pi \times 0.5 - \frac{\pi}{3}\right) = -0.12\pi \sin \frac{\pi}{6} = -0.188 \text{ m/s}$$

$$a = -0.12\pi^2 \cos\left(\pi \times 0.5 - \frac{\pi}{3}\right) = -0.12\pi^2 \cos \frac{\pi}{6} = -1.03 \text{ m/s}^2$$

(3) 由题知, 某时刻质点位于 $x = -6 \text{ cm} = -\frac{A}{2}$, 且向 x 轴负方向运动, 如图示, 旋转矢量从 P 位置

回到平衡位置对应的 Q 处需要转过的角度: $\Delta\varphi = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{6}$, 从该位置回到平衡位置所需要的最短时间



6-6. 弹簧振子沿 x 轴作简谐振动。已知振动物体最大位移为 $x_m = 0.4 \text{ m}$ 时最大恢复力为 $F_m = 0.8 \text{ N}$, 最大速度为 $v_m = 0.8\pi \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 又知 $t = 0$ 的初位移为 $+0.2 \text{ m}$, 且初速度与所选 x 轴方向相反。求: (1) 求振动能量; (2) 求此振动的数值表达式。

解: (1) 劲度系数 $k = \frac{F_m}{x_m} = \frac{0.8}{0.4} = 2 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$, 振动能量为 $E = \frac{1}{2} k x_m^2 = 0.16 \text{ J}$ 。

(2) 由 $v_m = \omega A = \omega x_m$, 得圆频率 $\omega = \frac{v_m}{x_m} = \frac{0.8\pi}{0.4} = 2\pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$; 由 $t = 0$ 时的初始条件:

$x_0 = +0.2 \text{ m}$, 且 $v_0 < 0$, 得初相 $\varphi = \frac{\pi}{3}$ 。所以振动方程为

$$x = 0.4 \cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ m}$$

6-7. 当简谐振动的位移为振幅的一半时, 其动能和势能各占总能量的多少? 物体在什么位置时其动能和势能各占总能量的一半?

解: 简谐振动方程为 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$, 由势能 $E_p = \frac{1}{2} k x^2$, 动能 $E_k = \frac{1}{2} m v^2$, 总能量

$E_p = \frac{1}{2} k A^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$, 有:

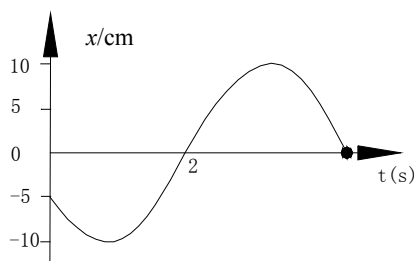
$$E_p = \frac{1}{2} k A^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

$$E_k = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2} k A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

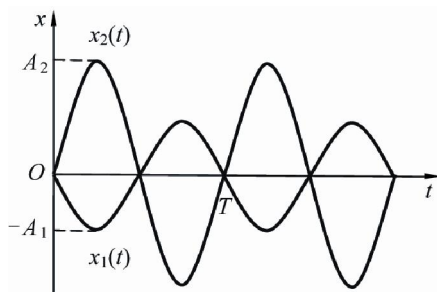
(1) 当 $x = \frac{A}{2}$ 时, 由 $x = A\cos(\omega t + \varphi) = \frac{A}{2}$, 有: $\cos(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2}$, $\sin(\omega t + \varphi) = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$, 得 $\frac{E_p}{E} = \frac{1}{4}$, $\frac{E_k}{E} = \frac{3}{4}$;

(2) 当 $E_p = E_k = \frac{1}{2}E$ 时, 有: $\cos^2(\omega t + \varphi) = \sin^2(\omega t + \varphi)$, $\cos(\omega t + \varphi) = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$, 得

$$x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} A = \pm 0.707 A$$



题 6-4 图



题 6-8 图

6-8. 两个同方向的简谐振动曲线(如图所示)。(1)求合振动的振幅。(2)求合振动的振动表达式。

解: 通过旋转矢量图做最为简单。

由图可知, 两个振动同频率, 且 x_1 初相: $\varphi_1 = \frac{\pi}{2}$, x_2 初相: $\varphi_2 = -\frac{\pi}{2}$, 两者处于反相状态, (反相 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \pm(2k+1)\pi$, $k=0,1,2,\dots$)

$\because A_1 < A_2$, $\therefore$ 合成振动的振幅: $A = A_2 - A_1$; 合成振动的相位: $\varphi = \varphi_2 = -\frac{\pi}{2}$;

合成振动的方程:

$$x = (A_2 - A_1) \cos\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{\pi}{2}\right)$$

6-9. 两个同方向, 同频率的简谐振动, 其合振动的振幅为 20cm, 与第一个振动的位相差为 $\frac{\pi}{6}$ 。

若第一个振动的振幅为 $10\sqrt{3}\text{cm}$ 。则(1)第二个振动的振幅为多少? (2)两简谐振动的位相差为多少?

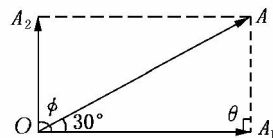
解: 旋转矢量图如图, 可利用余弦定理:

$$A_2^2 = A_1^2 + A^2 - 2A_1A \cos 30^\circ = 0.01$$

所以: $A_2 = 0.1\text{m}$ 。

再利用正弦定理: $\frac{\sin \theta}{A} = \frac{\sin 30^\circ}{A_2}$, 有:

$\sin \theta = \frac{A}{A_2} \sin 30^\circ = 1$, $\therefore \theta = \frac{\pi}{2}$ 。说明 A_1 与 A_2 间夹角为 $\frac{\pi}{2}$, 即两振动的位相差为 $\frac{\pi}{2}$ 。



6-10. 在平板上放一个质量为 2kg 的物体, 平板在竖直方向作谐振动, 其振动周期为 $T = 0.5\text{s}$, 振幅 $A = 4\text{cm}$, 初位相 $\varphi_0 = 0$ 。求(1)物体对平板的压力; (2)平板以多大的振幅振动时, 物体开始离开平板?

解: (1) 设竖直向上为正方向, 物体的平衡位置为坐标原点, 物体的振动方程和加速度分别为

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi\right) = 4 \cos(4\pi t) \text{cm}$$

$$a = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 A \cos(4\pi t) = -0.64\pi^2 \cos(4\pi t) \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

设物体受到平板的支持力为 F' ，则由牛顿第二定律， $F' - mg = ma$ ，所以物体对平板的压力

$$F = -F' = -(mg + ma) = -[mg - m\omega^2 A \cos(\omega t)] = -[19.6 - 1.28\pi^2 \cos(4\pi t)] \text{ N}$$

(2) 物体不离开平板，任意时刻物体对平板的压力必须满足： $|F| \geq 0$ 。即

$$mg - m\omega^2 A \cos(\omega t) \geq 0$$

取 $\omega t = 2k\pi$ ，即：若物体位于最上端时不离开平板，则在其它任意位置都不会离开。由此解得物体不离开平板的条件为

$$A \leq \frac{g}{\omega^2} = \frac{g}{16\pi^2} = \frac{9.8}{16 \times 3.14^2} = 0.062 \text{ m}$$

因此当振幅 $A > 0.062 \text{ m}$ 时，物体会离开平板。

*6-11. 质点分别参与下列三组互相垂直的谐振动：

$$\begin{aligned} (1) \quad & \begin{cases} x = 4 \cos\left(8\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \\ y = 4 \cos\left(8\pi t - \frac{\pi}{6}\right) \end{cases}; \quad (2) \quad \begin{cases} x = 4 \cos\left(8\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \\ y = 4 \cos\left(8\pi t - \frac{5\pi}{6}\right) \end{cases}; \\ (3) \quad & \begin{cases} x = 4 \cos\left(8\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \\ y = 4 \cos\left(8\pi t + \frac{2\pi}{3}\right) \end{cases} \end{aligned}$$

试判别各质点运动的轨迹。

解：质点参与的运动是频率相同，振幅相同的相互垂直简谐振动的叠加。

对于 $x = A \cos(\omega t + \varphi_x)$ ， $y = 4 \cos(\omega t + \varphi_y)$ 的叠加，消去时间 t ，可推得质点的运动轨迹方程：

$$x^2 + y^2 - 2xy \cos(\varphi_x - \varphi_y) = A^2 \sin^2(\varphi_x - \varphi_y)$$

$$(1) \text{ 将 } \varphi_x = \frac{\pi}{6}, \varphi_y = -\frac{\pi}{6} \text{ 代入有: } x^2 + y^2 - 2xy \cos \frac{\pi}{3} = 16 \sin^2 \frac{\pi}{3},$$

则方程化为： $x^2 + y^2 - xy = 12$ ，轨迹为一般的椭圆；

$$(2) \text{ 将 } \varphi_x = \frac{\pi}{6}, \varphi_y = -\frac{5\pi}{6} \text{ 代入有: } x^2 + y^2 - 2xy \cos \pi = 16 \sin^2 \pi$$

则方程化为： $x^2 + y^2 + 2xy = 0$ ，即 $x + y = 0$ ，轨迹为一直线；

$$(3) \text{ 将 } \varphi_x = \frac{\pi}{6}, \varphi_y = \frac{2\pi}{3} \text{ 代入有: } x^2 + y^2 - 2xy \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 16 \sin^2\left(-\frac{\pi}{2}\right)$$

则方程化为： $x^2 + y^2 = 4^2$ ，轨迹为：圆心在原点、半径为 4m 的圆。

*6-12. 在火车的车厢里用细线吊着一个小球，由于在铁轨接合处火车通过受到震动使球摆动，如果每根铁轨长 12.5m，细线长 0.4m，则当火车速度达多大时，球摆动的振幅最大？

解：火车每通过铁轨接合处时，给摆球施加一次周期性的驱动力，当这一驱动力的周期 $t = \frac{L}{v}$ ，跟

摆球的固有周期 $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ 相等时，摆球的振幅达最大，即 $\frac{L}{v} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ ，解得火车速度

$$v = \frac{L}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{l}} = \frac{12.5}{2\pi} \sqrt{\frac{9.8}{0.4}} = 9.85 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$